

中学3年 数学 JH-MATH-G3-U01 式の展開と因数分解

中学生版 単元別プリント 式の展開と因数分解

数と式 | 乗法公式・因数分解・式の計算の利用

全 8 問 40 点満点

組 番 氏名

／40 点

1. 答えが分数になるときは、それ以上約分できない形で答えなさい。根号を含む答えは、根号の中をできるだけ小さい自然数にちなさい。

1 $(x + 3)(x - 5)$ を展開しなさい。

基礎・5点

解答

2 $(2a - 3)^2$ を展開しなさい。

基礎・5点

解答

3 $x^2 + 7x + 12$ を因数分解しなさい。

基礎・5点

解答

4 $x^2 - 49$ を因数分解しなさい。

基礎・5点

解答

5 $3x^2 - 12$ を因数分解しなさい。

基礎・5点

解答

6 $(x + 2)(x - 2) - (x - 3)^2$ を計算しなさい。

基礎・5点

解答

7 $103^2 - 97^2$ を、くふうして計算しなさい。

標準・5点

解答

8 連続する2つの奇数の積に1を加えた数は、ある偶数の2乗になる。このことを、文字を使って証明しなさい。
